

Anàlisi Matemàtica 1 (AM1) – GEMiF

Examen final 2a convocatòria 2023-01-26

1. Contesta les següents preguntes: [2.0 punts]

a. Demosta, utilitzant la definició de límit, que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5n+1}{10n-3} \right) = \frac{1}{2}$$

b. Demosta per inducció que $6^n - 1$ és divisible per 5 per tot n enter positiu.

c. Estudia el següent límit:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos \left(\frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}}{x} \right)$$

d. Calcula la derivada de $f(x) = 3x^3$ utilitzant la definició de derivada.

Solució:

a) Volem trobar N tal que la següent expressió sigui certa per a tot $n \geq N$

$$\begin{aligned} \left| \frac{5n+1}{10n-3} - \frac{1}{2} \right| < \epsilon &\Leftrightarrow \left| \frac{10n+2 - (10n-3)}{2(10n-3)} \right| < \epsilon \Leftrightarrow \frac{5}{20n-6} < \epsilon \\ &\Leftrightarrow 20n-6 > \frac{5}{\epsilon} \Leftrightarrow n > \frac{1}{4\epsilon} + \frac{3}{10} \end{aligned}$$

Per tant, només cal prendre

$$N = \left\lceil \frac{1}{4\epsilon} + \frac{3}{10} \right\rceil$$

b) Fem inducció sobre n

- Base de la inducció: si $n = 1$ queda
 $6^1 - 1 = 5$
que és evidentment divisible per 5
- Hipòtesi d'inducció: suposem la propietat certa per tots els valors fins un cert n , per tant
 $\exists k \in \mathbb{N}: 6^n - 1 = 5k \Rightarrow 6^n = 5k + 1$
- Pas d'inducció: analitzem el cas $n + 1$
 $6^{n+1} - 1 = 6 \cdot 6^n - 1$
Per la hipòtesi d'inducció queda
 $6^{n+1} - 1 = 6 \cdot (5k + 1) - 1 = 6 \cdot 5k + 6 - 1 = 6 \cdot 5k + 5$
 $= 5 \cdot (6k + 1)$
i per tant queda demostrat que $6^{n+1} - 1$ és també divisible per 5.

c) Tenim

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}}{x}\right) = \cos\left(\frac{0}{0}\right) \quad (\text{indeterminat})$$

Multipliquem a dalt i a baix pel conjugat

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}}{x}\right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{(\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x})(\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})}{x(\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})}\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{(2+x) - (2-x)}{x(\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})}\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{2x}{x(\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x})}\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{2}{\sqrt{2+x} + \sqrt{2-x}}\right) = \cos\left(\frac{2}{2\sqrt{2}}\right) = \cos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \cos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \end{aligned}$$

d) Utilitzem la definició de derivada sobre la funció $f(x) = 3x^3$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h)^3 - 3x^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) - 3x^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(3x^2h + 3xh^2 + h^3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h(3x^2 + 3xh + h^2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3(3x^2 + 3xh + h^2)) = 9x^2 \end{aligned}$$

2. Enuncia i demostra el Teorema dels Extrems Relatius.

[2.0 punts]

Solució:

Enunciat:

Sigui $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funció derivable en un punt a de l'interval obert I .

Si f té un extrem relatiu en a , aleshores $f'(a) = 0$

Demostració:

- Suposem que és un màxim
- Aleshores, $\exists \delta: f(x) - f(a) \leq 0 \quad \forall x \in (a - \delta, a + \delta)$
- Si $x \in (a - \delta, a)$ tenim $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0$
- Si $x \in (a, a + \delta)$ tenim $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0$
- Com f és derivable en a , els límits laterals han de coincidir, i només s'aconsegueix si $f'(a) = 0$
- Si fos un mínim la demostració és equivalent

3. Troba els valors dels paràmetres que fan que les següents funcions siguin diferenciables a tot $\mathbb{R}$:

a) $f(x) = \begin{cases} ax + b & , x < 1 \\ x^4 + x + 1 & , x \geq 1 \end{cases}$ [1.0 punts]

b) $f(x) = \begin{cases} a^x & , x \leq 1 \\ b\sqrt{x-1} + cx + d & , x > 1 \end{cases}$, amb $a > 0$ [1.0 punts]

Solució:

- a) Com els dos cassos són polinomis, aleshores són diferenciables a $\mathbb{R}$. Només poden deixar de ser-ho en el punt de separació dels cassos, $x = 1$. Per tant, demanem primer continuïtat en aquest punt, i després que les derivades pels dos costats coincideixin:

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (ax + b) = a + b$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^4 + x + 1) = 3$
- Per continuïtat a $x = 1$ cal que $a + b = 3$
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} a = a$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (4x^3 + 1) = 5$
- Per a què sigui diferenciable a $x = 1$ cal que $a = 5$

Per tant, la solució és $a = 5$ i $b = -2$

- b) Com a^x és diferenciable a $\mathbb{R}$ i $b\sqrt{x-1} + cx$ és diferenciable si $x > 1$, només poden deixar de ser-ho en el punt de separació dels cassos, $x = 1$. Per tant, demanem primer continuïtat en aquest punt, i després que les derivades pels dos costats coincideixin:

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} a^x = a$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (b\sqrt{x-1} + cx + d) = c + d$
- Per tant, per continuïtat a $x = 1$ cal que $a = c + d$
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (a^x \ln a) = a \ln a$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{b}{2\sqrt{x-1}} + c \right)$
- Veiem que la derivada per la dreta es fa infinita si $b \neq 0$, per tant l'única opció que sigui diferenciable a $x = 1$ és que $b = 0$
- Si $b = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} c = c$
- Per a que sigui diferenciable, queda $a \ln a = c$

Per tant, tenim solució $\forall a > 0$, prenent $b = 0$, $c = a \ln a$, $d = a(1 - \ln a)$

4. Demuestra que l'equació $\cos(x) = x$ té solució a l'interval $[0, \pi]$.

[1.5 punts]

Solució:

Es defineix la funció contínua a l'interval $[0, \pi]$

$$f(x) \equiv \cos(x) - x$$

Es compleix que

$$f(0) = \cos(0) - 0 = 1 > 0$$

$$f(\pi) = \cos(\pi) - \pi = -1 - \pi < 0$$

Per tant, es compleixen les condicions del Teorema de Bolzano, la qual cosa implica que

$$\exists \alpha \in (0, \pi): f(\alpha) = 0$$

En conseqüència, aquest número α és una solució de l'equació ja que

$$f(\alpha) = 0 \Rightarrow \cos(\alpha) - \alpha = 0 \Rightarrow \cos(\alpha) = \alpha$$

Queda així demostrat que l'equació $\cos(x) = x$ té solució a l'interval $[0, \pi]$.

5. Calcula el valor de la següent sèrie:

[1.0 punts]

$$\sum_{k=0}^{\infty} k \frac{x^k}{k!}$$

Discuteix la seva convergència.

Solució:

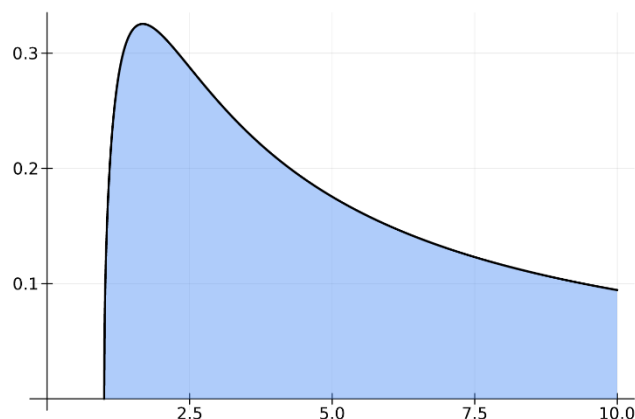
Només cal una mica d'àlgebra:

$$\sum_{k=0}^{\infty} k \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{(k-1)!} = x \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = x e^x$$

S'ha utilitzat que el primer terme de la sèrie és zero, que $k! = k (k-1)!$, i el canvi de variable $n = k - 1$.

6. Calcula el volum del sòlid de revolució generat en girar al voltant de l'eix x la corba següent per a valors de $x \geq 1$: [1.5 punts]

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x^3+x}}$$



Solució:

Pel mètode dels discs, i observant que $f(1) = 0$, el volum es pot escriure com:

$$V = \int_1^{\infty} \pi [f(x)]^2 dx = \pi \int_1^{\infty} \frac{x-1}{x^3+x} dx = \pi \int_1^{\infty} \frac{x-1}{x(x^2+1)} dx$$

Aquesta és una integral racional, per tant, fem primer la descomposició:

$$\frac{x-1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Mx+N}{x^2+1} = \frac{A(x^2+1) + (Mx+N)x}{x(x^2+1)}$$

Igualant els numeradors i substituint $x = 0$, queda que $A = -1$. Fent primer $x = 1$ i després $x = -1$ s'obté el sistema

$$\begin{cases} M+N=2 \\ M-N=0 \end{cases}$$

La seva solució és $M = N = 1$. Per tant, la descomposició permet escriure

$$\begin{aligned} \int \frac{x-1}{x(x^2+1)} dx &= -\int \frac{1}{x} dx + \int \frac{x+1}{x^2+1} dx = -\ln|x| + \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + \arctan x \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} \right| + \arctan x + C \end{aligned}$$

Ara ja podem calcular el volum:

$$\begin{aligned} V &= \pi \lim_{L \rightarrow \infty} \left[\ln \left| \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} \right| + \arctan x \right]_1^L \\ &= \pi \left(\lim_{L \rightarrow \infty} \left(\ln \left| \frac{\sqrt{L^2+1}}{L} \right| + \arctan L \right) - \left(\ln \sqrt{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right) \\ &= \pi \left(0 + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4} \right) = \pi \left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{4} \ln 2 \right) = \frac{\pi}{4} (\pi - \ln 4) \end{aligned}$$